Le système neuro-musculaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

14.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Trois fonctions du système nerveux : **recevoir** (récepteurs, voies sensitives), **intégrer** (centres : encéphale, moelle), **commander** (voies motrices vers muscles et glandes). Il travaille avec le système endocrinien : rapide et ciblé (ms) contre lent et diffus (minutes à jours).

Organisation : **SNC** = encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle épinière, protégés par les os, les **méninges** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère), le **LCS** et la **barrière hémato-encéphalique** ; **SNP** = 12 paires de nerfs crâniens + 31 paires de nerfs rachidiens + ganglions. Substance **grise** = corps cellulaires (cortex, centre de la moelle) ; substance **blanche** = axones myélinisés.

Système cérébrospinal (somatique, volontaire) → muscles squelettiques, un seul motoneurone, **ACh** sur récepteurs nicotiniques. **Système neurovégétatif** (autonome, involontaire) → muscles lisses, cœur, glandes, deux neurones (pré- et postganglionnaire) : **sympathique** (thoraco-lombaire, ganglions près de la moelle, **noradrénaline**, « combat-fuite » : FC ↑, glycogénolyse, digestion ↓) ; **parasympathique** (crânio-sacré, nerf **vague**, ganglions près des organes, **ACh** muscarinique, « repos-digestion » : salive, motricité et sécrétions digestives ↑, FC ↓).

Potentiel de repos : intérieur négatif (≈ −70 mV neurone, ≈ −90 mV fibre musculaire), dû aux **gradients** (K^+ dedans, Na^+ dehors) entretenus par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ dehors, 2 K^+ dedans) et à la **perméabilité au K^+** au repos. Hypokaliémie → hyperpolarisation, faiblesse ; hyperkaliémie → dépolarisation, troubles du rythme cardiaque.

Potentiel d'action (PA) : réponse **tout ou rien** déclenchée au **seuil** (≈ −55 mV) : dépolarisation (entrée de **Na^+** par canaux voltage-dépendants) jusqu'à ≈ +30 mV, repolarisation (sortie de **K^+**), hyperpolarisation ; ≈ 1 à 2 ms ; **période réfractaire** (propagation dans un seul sens, fréquence limitée). L'intensité du stimulus est **codée en fréquence** de PA et en nombre de fibres recrutées.

Conduction : de proche en proche (fibre amyélinique, 0,5 à 2 m/s) ou **saltatoire** de nœud de Ranvier en nœud (fibre myélinisée, jusqu'à 120 m/s) ; vitesse ↑ avec le diamètre et la myéline.

Synapse chimique : PA → ouverture des canaux **Ca^{2+}** → **exocytose** du neurotransmetteur → fixation sur récepteurs postsynaptiques → potentiel postsynaptique (excitateur ou inhibiteur) → **arrêt** par dégradation enzymatique ou recapture. Transmission **unidirectionnelle**, retardée (≈ 0,5 ms), modulable.

Jonction neuromusculaire : ACh libérée → **récepteurs nicotiniques** (canaux Na^+/K^+) de la plaque motrice → potentiel de plaque (toujours supraliminaire : 1 PA nerveux = 1 PA musculaire) → PA musculaire → **acétylcholinestérase** dégrade l'ACh. Cibles : **toxine botulique** (bloque l'exocytose → paralysie flasque), **curare** (bloque les récepteurs), **organophosphorés** (inhibent l'AChE), **myasthénie** (anticorps anti-récepteurs).

Couplage excitation-contraction : PA du sarcolemme → **tubules T** → libération du **Ca^{2+}** par le **réticulum sarcoplasmique** → Ca^{2+} fixé sur la **troponine** → tropomyosine déplacée → sites de l'actine libres.

Cycle des ponts : fixation de la tête de myosine (ADP + Pi) → pivotement (**coup de rame**) → fixation d'un **ATP** = détachement → hydrolyse de l'ATP = réarmement. Sans ATP : **rigidité** (rigor mortis). **Relâchement** : recapture active du Ca^{2+} (pompe SERCA, ATP).

Sarcomère (strie Z à strie Z) : la contraction fait **glisser** l'actine sur la myosine ; la **bande A** garde sa longueur, la **bande I** et la **zone H** raccourcissent.

Secousse (latence, contraction, relâchement) ; **sommation** puis **tétanos** quand la fréquence augmente ; force graduée par le **recrutement** des unités motrices (motoneurone + fibres qu'il commande) et la fréquence de décharge.

Arc réflexe = récepteur → voie afférente (neurone sensitif, ganglion spinal) → centre (moelle, tronc cérébral) → voie efférente → effecteur ; réponse **involontaire, rapide, stéréotypée**. **Réflexe myotatique** (rotulien) : fuseau neuromusculaire, **monosynaptique**, contraction du muscle étiré + inhibition de l'antagoniste par un interneurone. **Réflexe de flexion** : nocicepteurs, **polysynaptique**, retrait + extension croisée.

Réflexes végétatifs de la digestion : salivation, déglutition (centre bulbaire), réflexes gastro-coliques, vago-vagaux ; **réflexes conditionnés** (Pavlov) et **phase céphalique** de la digestion (nerf vague).

Liens avec la diététique : potassium, calcium et magnésium (excitabilité) ; choline (précurseur de l'ACh) ; botulisme (conserves, miel avant 1 an) ; dysphagie (textures IDDSI) ; neuropathie autonome du diabète (gastroparésie) ; myasthénie et repas (horaires des anticholinestérasiques, fatigue des mastications).

14.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – L'organisation du système nerveux

Division	Composants	Rôle	Exemple en nutrition
SNC : encéphale	Cerveau (cortex, noyaux gris), diencéphale (thalamus, hypothalamus), tronc cérébral, cervelet	Intégration, décision, mémoire, régulations vitales	Hypothalamus : faim, satiété, soif ; bulbe : déglutition, vomissement
SNC : moelle épinière	Substance grise en H (cornes), substance blanche (cordons)	Conduction des messages, centre des réflexes	Réflexes de défécation et de miction (moelle sacrée)

Division	Composants	Rôle	Exemple en nutrition
SNP : nerfs crâniens	12 paires	Tête, cou ; nerf vague vers thorax et abdomen	V et XII (mastication, langue), IX et X (déglutition, goût)
SNP : nerfs rachidiens	31 paires, mixtes	Tronc et membres	Réflexe rotulien (L3–L4)
SN somatique	1 motoneurone, ACh-nicotinique	Muscles squelettiques, volontaire	Mastication
SN autonome	2 neurones ; sympathique et parasympathique	Muscles lisses, cœur, glandes	Salivation, péristaltisme, sécrétions

Fiche 2 – Du potentiel de repos à la contraction

Étape	Ion ou molécule clé	Structure	Ce qui la bloque
Potentiel de repos	K^+ (fuite), pompe Na^+/K^+	Membrane du neurone	Ouabaïne, digitaliques (pompe) ; hyper/hypokaliémie
Dépolarisation du PA	Na^+ entrant	Canaux Na^+ voltage-dépendants	Tétrodotoxine, anesthésiques locaux (lidocaïne)
Repolarisation	K^+ sortant	Canaux K^+ voltage-dépendants	Tétraéthylammonium (TEA)
Libération du neurotransmetteur	Ca^{2+} entrant, protéines SNARE	Terminaison axonale	Toxine botulique ; hypocalcémie
Transmission neuromusculaire	ACh	Récepteur nicotinique	Curare ; anticorps de la myasthénie
Arrêt de la transmission	Acétylcholinestérase	Fente synaptique	Organophosphorés, néostigmine
Couplage	Ca^{2+} du réticulum	Tubules T, réticulum sarcoplasmique	Dantrolène
Cycle des ponts	ATP, troponine-tropomyosine	Sarcomère	Absence d'ATP (rigidité)
Relâchement	Recapture du Ca^{2+} (SERCA, ATP)	Réticulum sarcoplasmique	Manque d'ATP (crampe, rigor)

Fiche 3 – Sympathique et parasympathique

Organe	Sympathique	Parasympathique
Glandes salivaires	Salive peu abondante, visqueuse	Salive abondante, fluide
Estomac, intestin	Motricité et sécrétions ↓, sphincters fermés	Motricité et sécrétions ↑, sphincters ouverts
Foie	Glycogénolyse, néoglucogenèse ↑	Glycogenèse favorisée
Pancréas	Insuline ↓, glucagon ↑	Sécrétions enzymatique et insulinique ↑
Tissu adipeux	Lipolyse ↑	—

Organe	Sympathique	Parasympathique
Cœur	Fréquence et force ↑	Fréquence ↓
Pupille, bronches	Dilatation	Constriction
Médiateur postganglionnaire	Noradrénaline (récepteurs α, β)	Acétylcholine (récepteurs muscariniques)

Fiche 4 – Réflexe myotatique et réflexe de flexion

Critère	Réflexe myotatique	Réflexe de flexion
Stimulus	Étirement du muscle	Stimulus douloureux (brûlure, piqûre)
Récepteur	Fuseau neuromusculaire	Nocicepteurs de la peau
Nombre de synapses	1 (monosynaptique) pour l'agoniste	Plusieurs (polysynaptique)
Latence	Courte (≈ 20 à 35 ms au membre inférieur)	Plus longue
Réponse	Contraction du muscle étiré, relâchement de l'antagoniste	Retrait du membre, extension du membre opposé
Rôle	Tonus, posture	Protection
Intérêt clinique	ROT diminués ou abolis : neuropathie (diabète, alcool, carence en B12)	Signe de Babinski si lésion de la voie pyramidale

14.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Potentiel de membrane	mV ; 1 mV = 10^{-3} V	Repos −70 mV ; pic du PA +30 mV ; amplitude 100 mV
Vitesse de conduction	v = distance / temps (m/s) ; 1 m/s = 1 mm/ms	0,35 m en 5 ms → 70 m/s
Latence d'un réflexe	trajet aller + retour / v + délai synaptique + délai de la plaque	(0,9 + 0,9) m / 80 m/s ≈ 22,5 ms + ≈ 1 ms
Fréquence de PA	f = 1 / intervalle (Hz) ; période réfractaire absolue ≈ 1 ms → f max ≈ 1 000 Hz	Intervalle 20 ms → 50 Hz
Concentration ionique	mmol/L = (mg/L) / M	K^+ 3,5 mmol/L × 39,1 = 137 mg/L
Apport en minéral	mmol = mg / M	K^+ : 3 500 mg / 39,1 ≈ 90 mmol ; Mg : 360 mg / 24,3 ≈ 15 mmol
Équation de Nernst (L3)	E = (61,5 / z) × log (Cext / Cint) à 37 °C, en mV	K^+ : 61,5 × log (4,5 / 140) ≈ −92 mV
Calcémie corrigée	Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L)	1,85 + 0,025 × (40 − 30) = 2,10 mmol/L
Longueur d'un sarcomère	2 à 2,5 µm au repos ; bande A ≈ 1,6 µm (constante)	Raccourcissement de 2,4 à 2,0 µm = 17 %

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Pourcentage de perte de poids	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100	(68 − 62) / 68 = 8,8 %